

Лекция 11. Проверка параметрических гипотез

Пусть случайная величина ξ имеет известный закон распределения, определяемый функцией распределения $F(x, \theta)$, содержащей неизвестный параметр θ .

Определение 1. Любое предположение о возможных значениях параметра θ называется **параметрической гипотезой**.

Определение 2. Параметрическая гипотеза, состоящая в том, что $\theta = \theta_0$, где θ_0 — фиксированное число, называется **простой гипотезой**. Параметрическая гипотеза называется **сложной**, если она состоит в том, что $\theta \in \Theta$, где Θ — некоторое заданное множество возможных значений параметра θ , содержащее более одной точки.

Проверяемую (основную) гипотезу будем обозначать H_0 , а альтернативную — H_1 . Предполагается, что одна из этих гипотез является верной.

Определение 3. **Статистическим критерием** называется алгоритм проверки гипотезы H_0 по выборке $Z_n = (X_1, X_2, \dots, X_n)$, порождённой случайной величиной X .

Пусть V — множество всех возможных значений вектора Z_n в предположении, что H_0 верна. Выберем малое число $\alpha \in (0, 1)$ и область $V_\alpha \subset V$ такую, что

$$P\{Z_n \in V_\alpha \mid H_0 \text{ верна}\} = \alpha.$$

Определение 4. Число α называется **уровнем значимости** критерия, а V_α — **критической областью** уровня α .

Пусть $z_n = (x_1, \dots, x_n)$ — конкретная реализация выборки Z_n . Предположим, $z_n \in V_\alpha$. Тогда гипотеза H_0 отвергается на уровне значимости α . Если $z_n \in \bar{V}_\alpha = V \setminus V_\alpha$ ($z_n \notin V_\alpha$), то H_0 принимается.

Определение 5. **Ошибкой первого рода** называется факт непринятия гипотезы H_0 в случае, когда она верна. **Ошибкой второго рода** называется принятие гипотезы H_0 в случае, когда верна альтернатива H_1 .

Таким образом,

$$\begin{aligned} \text{Вероятность ошибки 1-го рода} &= P\{\text{гипотеза } H_0 \text{ отвергается} \mid H_0 \text{ верна}\} = \\ &= P\{Z_n \in V_\alpha \mid H_0 \text{ верна}\} = \alpha, \end{aligned}$$

то есть совпадает с α — уровнем значимости критерия.

$$\begin{aligned} \text{Вероятность ошибки 2-го рода} &= P\{\text{гипотеза } H_0 \text{ принимается} \mid H_1 \text{ верна}\} = \\ &= P\{Z_n \in \bar{V}_\alpha \mid H_1 \text{ верна}\}. \end{aligned}$$

Определение 6. **Мощностью критерия** называется число

$$\begin{aligned} w &= 1 - (\text{Вероятность ошибки 2-го рода}) = \\ &= 1 - P\{Z_n \in \bar{V}_\alpha \mid H_1 \text{ верна}\} = P\{Z_n \in V_\alpha \mid H_1 \text{ верна}\} = \\ &= P\{\text{гипотеза } H_0 \text{ отвергается} \mid H_1 \text{ верна}\}. \end{aligned}$$

Мощность w критерия есть вероятность отвергнуть основную гипотезу H_0 в пользу альтернативной H_1 в случае, когда H_1 верна. Чем выше мощность критерия, тем он лучше в том смысле, что дает меньшую вероятность ошибки второго рода.

Замечание 1. Записи вида $P\{\dots \mid H_0 \text{ верна}\}$ не являются условными вероятностями в обычном смысле, поскольку H_0 не есть случайное событие. Их следует понимать как вероятность, вычисленную в предположении, что функция распределения исходной случайной величины X удовлетворяет гипотезе H_0 . Аналогично для H_1 .

Определение критической области V_α

Зададим некоторую статистику $T(Z_n)$. Пусть $\Delta_\alpha \subset \mathbb{R}^1 = (-\infty; \infty)$ такая область, что

$$P\{T(Z_n) \in \Delta_\alpha \mid H_0 \text{ верна}\} = \alpha.$$

Тогда критическая область V_α определяется так:

$$V_\alpha = \{z : z \in V, T(z) \in \Delta_\alpha\}.$$

Для выбора статистики $T(Z_n)$ и области Δ_α при заданном α можно использовать метод доверительных интервалов.

Пример 1

По выборке $Z_n = (X_1, \dots, X_n)$, соответствующей нормальному распределению $N(\theta, \sigma^2)$, где $\sigma^2 > 0$ известно, проверить гипотезу

$$H_0 : \theta = \theta_0 \quad \text{против альтернативы} \quad H_1 : \theta \neq \theta_0$$

на уровне значимости α .

Решение. Рассмотрим статистику $T(Z_n) = \bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$. Пусть H_0 верна. Тогда $\bar{X}_n \sim N(\theta_0, \sigma^2/n)$ и для любого $\gamma \in (0, 1)$

$$P\left\{\left|\frac{\bar{X}_n - \theta_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right| < u\right\} = P\left\{\bar{X}_n - u\frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \theta_0 < \bar{X}_n + u\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right\} = \gamma,$$

где $\gamma/2 = \int_0^u \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt$, или $\frac{1}{2} + \frac{\gamma}{2} = F(u)$, где $F(\cdot)$ — функция распределения $N(0, 1)$, т.е. u есть квантиль уровня $\frac{1}{2} + \frac{\gamma}{2}$ стандартного нормального распределения.

Перепишем это в виде

$$P\left\{\bar{X}_n \in \left(\theta_0 - u\frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \theta_0 + u\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)\right\} = \gamma,$$

положим $\gamma = 1 - \alpha$ и перейдем к противоположному событию в фигурных скобках, получим

$$P\{\bar{X}_n \in \Delta_\alpha\} = \alpha, \quad \Delta_\alpha = (-\infty, \theta_0 - u\frac{\sigma}{\sqrt{n}}] \cup [\theta_0 + u\frac{\sigma}{\sqrt{n}}, +\infty),$$

а u есть квантиль уровня $1 - \alpha/2$ распределения $N(0, 1)$.

Если $z_n = (x_1, \dots, x_n)$ — реализации выборки Z_n , а $\bar{x}_n = T(z_n) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$ — соответствующая выборочная средняя $\bar{X}_n$ (т.е. статистика критерия), то гипотезу H_0 на уровне значимости α следует отвергнуть при $\bar{x}_n \in \Delta_\alpha$ и принять при $\bar{x}_n \in \mathbb{R}^1 \setminus \Delta_\alpha = (\theta_0 - u\frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \theta_0 + u\frac{\sigma}{\sqrt{n}})$.

Пример 2

В условиях примера 1 найти мощность критерия, если альтернатива $H_1 : \theta = \theta_1$, где $\theta_1 \neq \theta_0$.

Решение. Мощность критерия (учитываем результат примера 1):

$$\begin{aligned} w &= 1 - \beta = 1 - P\{\text{принимается } H_0 \mid H_1 \text{ верна}\} = \\ &= 1 - P\{Z_n \in \bar{V}_\alpha \mid H_1 \text{ верна}\} = \\ &= 1 - P\{\bar{X}_n \in (\theta_0 - u \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \theta_0 + u \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) \mid H_1 \text{ верна}\} \end{aligned}$$

Если верна H_1 , то $\bar{X}_n \sim N(\theta_1, \sigma^2/n)$, так что

$$\begin{aligned} w &= 1 - \left[\Phi\left(\frac{\theta_0 + u \frac{\sigma}{\sqrt{n}} - \theta_1}{\sigma/\sqrt{n}}\right) - \Phi\left(\frac{\theta_0 - u \frac{\sigma}{\sqrt{n}} - \theta_1}{\sigma/\sqrt{n}}\right) \right] = \\ &= 1 - \left[\Phi\left(\frac{\sqrt{n}(\theta_0 - \theta_1)}{\sigma} + u\right) - \Phi\left(\frac{\sqrt{n}(\theta_0 - \theta_1)}{\sigma} - u\right) \right], \end{aligned}$$

где $\Phi()$ — функция Лапласа.

Замечание 2. Сделаем два замечания по поводу полученной формулы.

1. Если $n = \text{const}$, а $|\theta_1 - \theta_0| \rightarrow \infty$, то вероятность ошибки 2-го рода стремится к нулю $\beta = [\dots] \rightarrow 0$. Это означает, что при фиксированном n хорошо различаются "далекие" гипотезы H_1 и H_0 , т.е. когда $|\theta_1 - \theta_0| \gg 1$.

Если же $\theta_1 - \theta_0 \approx 0$, то $\beta = [\dots] = \Phi(u) - \Phi(-u) = 2 \int_0^u \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt - 1 - \alpha \approx 1$, ибо α всегда мало по условию. Т.е. при близких θ_1 и θ_0 при $n = \text{const}$ вероятность ошибки 2-го рода близка к 1.

2. Если $\theta_0 \neq \theta_1$, а $n \rightarrow \infty$, то $\beta = [\dots] \rightarrow 0$. Это означает, что критерий будет хорошо различать даже близкие гипотезы ($\theta_0 \approx \theta_1$), если n достаточно велико.